

Символни низове (strings)

Книгата на Светлин Наков (основател на SoftUni) – “Принципи на програмирането със C#”

<https://introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/glava13-simvolni-nizove/>

Онлайн компилатор: <https://dotnetfiddle.net/>

String е тип данни за последователност от символи (по-старата ASCII – 256 само за латинската азбука + цифри и символи, а по-новата с няколко хиляди символа с различни езици, включително кирилица Unicode). Низът е като поредица от кутийки (масив от char), но залепени заедно. Той е **референтен тип**, но има семантика (смисъл) на стойностен (е immutable - неизменяем) - поредица от знаци, която не може да се променя директно, а се създава нов стринг при всяка операция.

Съединяването (слепване) на низове string се осъществява чрез знак **+** и се нарича конкатенация.

Да представим познатото съобщение “Hello, Wold!” като съобщение от няколко низа:

```
Console.WriteLine("Hello, World!");

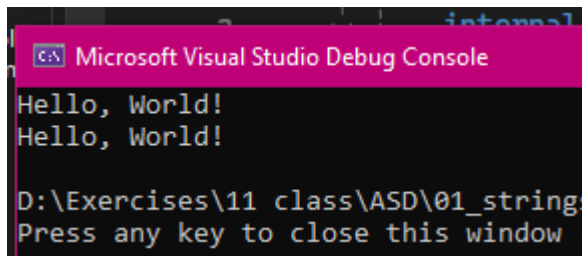
string first = "Hello,";
string second = " ";
string third = "World";
char symbol = '!';

string concatenation = first + second + third + symbol;

Console.WriteLine(concatenation);
```

Обърнете внимание, че знакът ! го представихме като char и конкатенирахме/слепихме към низ.

Резултатът е същият:



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Hello, World!
Hello, World!

D:\Exercises\11 class\ASD\01_strings
Press any key to close this window
```

Дължина на стринг - свойство `.Length`

```
string emptyTest = "";
string emptyTest1 = string.Empty;

Console.WriteLine(first.Length); // 6
Console.WriteLine(second.Length); // 1
Console.WriteLine(emptyTest.Length); // 0
```

Всеки символ има позиция (индекс). Индексите започват от 0 и се достъпват чрез [индекс]. Ако дължината на масива е 8 елемента, индексите ще са от 0 до 7.

```
Console.WriteLine(new string('-', 33));
string asd = "Алгоритми и структури от данни";

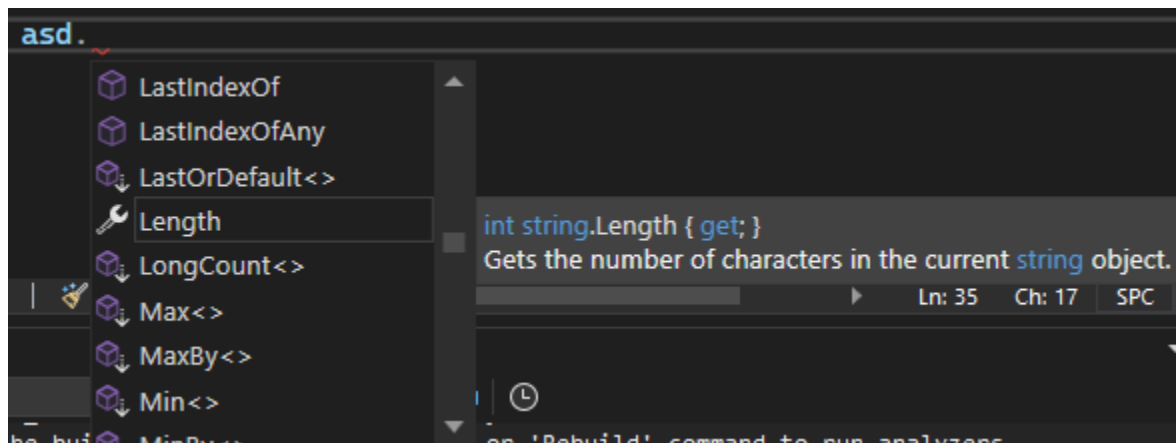
Console.WriteLine(asd[0]); // A
Console.WriteLine(asd[3]); // o
Console.WriteLine(asd[asd.Length-1]); // и - последно
Console.WriteLine($"\"{asd[asd.Length-6]}\""); // интервал
```

Обърнете внимание, че създадохме нов обект, а също и броихме от зад напред. Последният елемент винаги е `.Length - 1`.

Задача: Направете програма, при която потребителят въвежда username и се извежда поздрав на екрана greeting „Добре дошъл, ____!“.

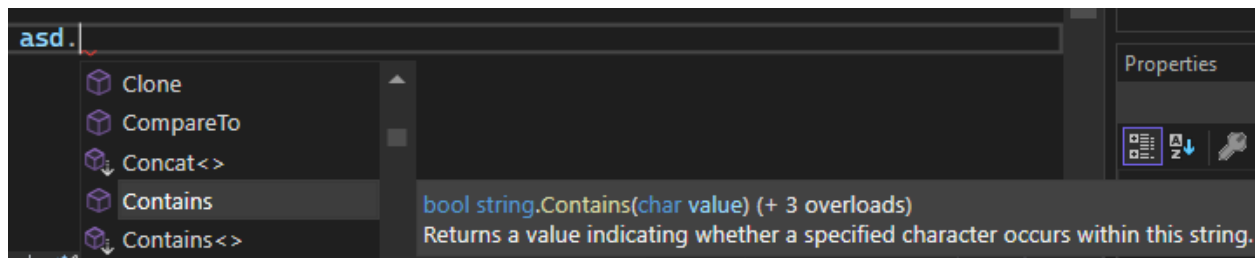
Обработка на символни низове

Обърнете внимание, че **String** е КЛАС, **.Length** е свойство (property) на този клас, а има и (вградени) методи. По какво различаваме методите от свойствата? Сигурни ли сме, че **.Length** е свойство, а не метод? По ().

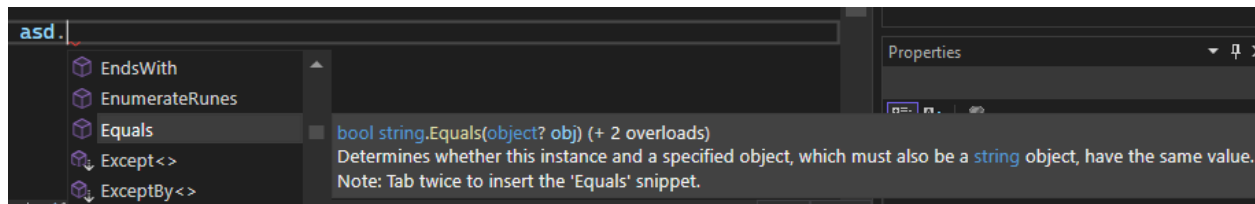


Нека разчетем – само get (read-only), връща цяло число int (дължина).

.Contains() – връща true/false



.Equals() – дали е еквивалентен (за пароли) – дори са написали как се активира снippet с 2Tab.



Използвали сме много от тези вградени свойства и методи като **.ToUpper()**, **.ToLower()**, **Split()**, **Trim()**...

Нека си припомним методите `.ToUpper()` и `.ToLower()`

```
string mathematics = "Mathematics";  
string informatics = "Informatics";  
Console.WriteLine(mathematics + " & " + informatics);  
  
Console.WriteLine(mathematics.ToUpper());  
Console.WriteLine(mathematics.ToLower());
```

```
-----  
Mathematics & Informatics  
MATHEMATICS  
mathematics
```

`.Substring` – има 2 overloads (презареждания на имена/полиморфизъм)

```
mathematics.Substring()  
▲ 1 of 2 ▼ string string.Substring(int startIndex)  
Retrieves a substring from this instance. The substring starts at a specified character position and continues to the end of the string.  
startIndex: The zero-based starting character position of a substring in this instance.
```

Единият е само със задаване на начален индекс и взема низа до края,

```
mathematics.Substring()  
▲ 2 of 2 ▼ string string.Substring(int startIndex, int length)  
Retrieves a substring from this instance. The substring starts at a specified character position and has a specified length.  
startIndex: The zero-based starting character position of a substring in this instance.
```

Другият е със задаване на 2 числа – за начален индекс и за дължина докъде да продължи.

```
Console.WriteLine(mathematics.Substring(8));  
Console.WriteLine(mathematics.Substring(4, 3));
```

Разбира се, може да използваме и `.Length-1` или друго число.

Нека тестваме също `.Contains()` и `.IndexOf()`

```
bool mat = mathematics.Contains("mat"); // true  
Console.WriteLine(mat);  
  
Console.WriteLine(mathematics.IndexOf("ema")); // от 4  
Console.WriteLine(mathematics.IndexOf("info")); // -1 - не съдържа
```

```
Console.WriteLine(asd.IndexOf("срѣкмырѣ")); // 12
```

`.Remove()` – с 2 аналогични overloads – за начален индекс до края и за начален + дължина.

```
mathematics.Remove()
```

▲ 2 of 2 ▼ `string string.Remove(int startIndex, int count)`

Returns a new string in which a specified number of characters in the string are removed.
startIndex: The zero-based position to begin deleting characters.

```
Console.WriteLine(mathematics.Remove(0, 3)); // hematics
```

`.Replace()` – стар символ + нов символ или стар низ + нов низ

```
Console.WriteLine(concatenation.Replace());
```

▲ 1 of 4 ▼ `string string.Replace(char oldChar, char newChar)`

Returns a new string in which all occurrences of a specified Unicode character are replaced with a new character.
oldChar: The Unicode character to be replaced.

```
Console.WriteLine(concatenation.Replace("World", "XI class"));
```

```
Hello, XI class!
```

```
string apple = "Червена ябълка";  
Console.WriteLine(apple.Replace("Червена", "Зелена"));  
  
Console.WriteLine("a-b-c".Replace('-', '_')); //a_b_c  
  
string guess = "Триъгълник";  
Console.WriteLine(guess.Replace('и', '!')); //Тр!ъгълн!к  
Console.WriteLine(mathematics.Replace("at", "*")); //M*hem*ics
```

`.Join()` – обединяване

```
string[] names = { "Ние", "сме", "в", "XI", "клас" };  
Console.WriteLine(string.Join(" ", names));
```



```
string.Join(" ", names));
```

 **string** **string.Join**(string? separator, params string?[] value) (+ 10 overloads)
Concatenates all the elements of a string array, using the specified separator between each element.

Returns:
A string that consists of the elements in **value** delimited by the **separator** string. -or- **string.Empty** if **values** has zero elements.

.Split() – разделяне чрез сепаратор

```
string student = "Мария,математика,5.50";  
string[] data = student.Split(',');  
Console.WriteLine($"Ученик: {data[0]}, предмет {data[1]}, оценка {data[2]}");  
  
foreach (var d in data) Console.Write(d + ' ');  
  
Console.WriteLine(string.Join(" ", data));
```

```
string student = "Мария,математика,5.50";  
string[] data = student.Split(',');  
Console.WriteLine($"Ученик: {data[0]}, предмет {data[1]}, оценка {data[2]}");  
  
foreach (var d in data) Console.Write(d + ' ');  
  
Console.WriteLine(string.Join(" ", data));
```

```
-----  
Ние сме в XI клас  
Ученик: Мария, предмет математика, оценка 5.50  
Мария_математика_5.50_  
Мария, математика, 5.50
```

Последен пример – с много разделители + опции:

```
string longText = "Това, е; последният -пример.За този час.";  
char[] separators = { ' ', ',', ';', '-', '.' };  
string[] words = longText.Split(separators, );
```

▲ 2 of 10 ▼ **string[]** **string.Split**(char separator, [StringSplitOptions options]
Splits a string into substrings based on a specified delimiting cha
options: A bitwise combination of the enumeration values that sp

```
string longText = "Това, е; последният -пример.за този час.";
char[] separators = { ' ', ',', ';', ':', '-', '.' };
string[] words = longText.Split(separators, stringS);
```

Strings
StringSplitOptions
StringSplitOptions.None
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries

```
string longText = "Това, е; последният -пример.за този час.";
char[] separators = { ' ', ',', ';', ':', '-', '.' };
string[] words = longText.Split(separators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Console.WriteLine(string.Join(' ', words));
```

```
string longText = "Това, е; последният -пример.за този час.";
char[] separators = { ' ', ',', ';', ':', '-', '.' };
string[] words = longText.Split(separators,
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Console.WriteLine(string.Join(' ', words));
```

Задача: Потребителят въвежда изречение от конзолата.

- Изведете изречението с главни букви.
- Намерете и изведете на екрана позицията на първата запетайка (ако има такава, в противен случай е -1).
- Заменете всички интервали с ','
- Разделете изречението на думи по интервали и ги изведете

Целият код:

```
namespace _01_strings
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello, World!");

            string first = "Hello,";
            string second = " ";
            string third = "World";
            char symbol = '!';

            string concatenation = first + second + third + symbol;

            Console.WriteLine(concatenation);

            Console.WriteLine(new string('-', 33));

            string emptyTest = "";
            string emptyTest1 = string.Empty;
```

```

Console.WriteLine(first.Length); // 6
Console.WriteLine(second.Length); // 1
Console.WriteLine(emptyTest.Length); //0

Console.WriteLine(new string('-', 33));
string asd = "Алгоритми и структури от данни";

Console.WriteLine(asd[0]); // A
Console.WriteLine(asd[3]); // o
Console.WriteLine(asd[asd.Length-1]); // и - последно
Console.WriteLine($"{asd[asd.Length-6]}\n"); // интервал

Console.WriteLine(new string('-', 33));

string mathematics = "Mathematics";
string informatics = "Informatics";
Console.WriteLine(mathematics + " & " + informatics);

Console.WriteLine(mathematics.ToUpper());
Console.WriteLine(mathematics.ToLower());

Console.WriteLine(mathematics.Substring(8));
Console.WriteLine(mathematics.Substring(4, 3));

bool mat = mathematics.Contains("mat"); // true
Console.WriteLine(mat);

Console.WriteLine(mathematics.IndexOf("ema")); // от 4
Console.WriteLine(mathematics.IndexOf("info")); // -1 - не съдържа

Console.WriteLine(mathematics.Remove(0, 3)); // hematics

Console.WriteLine(asd.IndexOf("структури")); // 12

Console.WriteLine(concatenation.Replace("World", "XI class"));

string apple = "Червена ябълка";
Console.WriteLine(apple.Replace("Червена", "Зелена"));

Console.WriteLine("a-b-c".Replace('-', '_')); //a_b_c

string guess = "Триъгълник";
Console.WriteLine(guess.Replace('и', '!')); //Тр!ъгълн!к
Console.WriteLine(mathematics.Replace("at", "*")); //M*hem*ics

Console.WriteLine(new string('-', 33));

string[] names = { "Ние", "сме", "в", "XI", "клас" };
Console.WriteLine(string.Join(" ", names));

string student = "Мария,математика,5.50";
string[] data = student.Split(',');
Console.WriteLine($"Ученик: {data[0]}, предмет {data[1]}, оценка
{data[2]}");

foreach (var d in data) Console.Write(d + '_');
Console.WriteLine();

```



```
        Console.WriteLine(string.Join(", ", data));

        string longText = "Това, е; последният -пример.за този час.";
        char[] separators = { ' ', ',', ';', '-', '.' };
        string[] words = longText.Split(separators,
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
        Console.WriteLine(string.Join(' ', words));
    }
}
```